

Cifrado César aplicado a Divide y Vencerás

Trabajaremos con el cifrado César aunque el enfoque de la práctica se basa más en el “descifrado” del mensaje ya que el cifrado César como tal no requiere una complejidad mayor a la definida en el proceso inicial de desplazamiento.

El contexto en el que se planea aplicar el algoritmo es, como ya se mencionó anteriormente, el descifrado del mensaje desplazado, se plantea que el algoritmo sea más eficiente ya que anteriormente se aplicaban los 25 posibles desplazamientos en todo el abecedario para descifrar un mensaje y este se mezclaba con los 24 desplazamientos posibles, es decir, el mensaje no era encontrado, si no que lo tenías que encontrar infiriendo que esté tenga sentido, pero la computadora no diferenciaba el que era el verdadero mensaje cifrado.

En este caso la aplicación de divide y vencerás es algo que no está aún claro del todo, ya que puede ser muy común un caso en el que este método no sea requerido. El algoritmo funciona de la siguiente manera:

- 1. Se obtiene el mensaje cifrado.*
- 2. Es necesario almacenar una sola palabra del mensaje sin cifrar y guardar en alguna variable, por ejemplo “**palabra_guia**”*
- 3. Ya cifrado el mensaje, en el algoritmo de descifrado, hacer una recolección de todas las palabras con el largo de **palabra_guia***
- 4. Hacer desplazamientos hasta encontrar uno en el que con todas sus letras desplazadas pueda coincidir exactamente con la **palabra_guia** (aquí se aplica divide y vencerás ya que no se aplicaron todos los desplazamientos, solo se calcula el requerido)*
- 5. Se hará un diccionario con el valor de todas las letras del abecedario con su respectivo desplazamiento (para aplicar programación dinámica)*
- 6. Al final solo es necesario desplazar todo el texto con el valor de desplazamiento requerido para haber encontrado la **palabra_guia** en la lista de palabras con la longitud de está*

*En conclusión, cada sub problema trabaja con un mismo método que calcula y compara cada carácter, con su desplazamiento y así evaluar el posible mensaje descifrado en el que el mejor de los casos es obtener la **palabra_guia** y que esta sea la única de su largo en todo el mensaje. En el peor de los casos el mensaje tendría únicamente palabras de esta longitud.*

Tareas para cada compañero.

Aurelio Rendon Viciego

- Investigación teórica

Humberto de Jesús Peña y Ricardo Alejandro Rosas Arreola

- Análisis de complejidad
- Implementación en Python
- Diseño de presentación / visualización

Todos

- Redacción del reporte final